NOVALOG CEDIS

Documento 1 · Definición funcional del simulador digital

Arquitectura conceptual, módulos, datos, reglas y relación con el ciclo PHVA

Proyecto académico de Ingeniería en Logística Internacional. Aplicación web prevista en HTML, CSS y JavaScript, con persistencia mediante la API de Supabase. Este documento define el contenido y el funcionamiento; no contiene código fuente.

1. Propósito

NovaLog CEDIS será un simulador académico para evaluar la seguridad de las operaciones de un centro de distribución ficticio. Permitirá registrar un diagnóstico, identificar y priorizar riesgos, definir controles, realizar inspecciones, documentar incidentes, verificar resultados mediante indicadores y auditoría, y gestionar acciones correctivas.

El sistema busca demostrar una secuencia de trabajo basada en el ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Los datos del CEDIS son ficticios y no representan una evaluación, auditoría o certificación real.

2. Criterio normativo y límites

Antes de atribuir requisitos a una norma específica, el equipo debe confirmar la designación exacta solicitada por la profesora y revisar el texto completo autorizado. En conversaciones de preparación se mencionó NMX-W-188-SCFI-2021, relacionada con ISO 28001:2007, y también ISO 28000:2022. No son referencias intercambiables: no deben mezclarse sus requisitos ni citarse como equivalentes.

La estructura de este documento es una propuesta funcional de seguridad para un CEDIS. Las escalas de riesgo, los porcentajes de cumplimiento, los KPI, la lista de 17 puntos y los tiempos del laboratorio son decisiones de diseño del simulador, no requisitos normativos confirmados. Antes de entregar, se debe cotejar cada requisito con el texto oficial y añadir la referencia exacta de cláusula cuando se haya verificado.

Referencia de consulta: Catálogo Mexicano de Normas, ficha NMX-W-188-SCFI-2021: https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-w-188-scfi-2021/ ; ISO 28000:2022: https://www.iso.org/standard/79612.html . Usar la referencia que corresponda a las instrucciones oficiales de la actividad.

3. Alcance del simulador

- Organización ficticia: NovaLog CEDIS, centro de distribución de mercancía de consumo general.
- Procesos: acceso, recepción, almacenamiento, preparación de pedidos, inspección de unidades, despacho y reporte de incidentes.
- Roles funcionales del caso: responsable del CEDIS, guardia de seguridad, auxiliar de almacén, supervisor de embarques y transportista externo.
- Fuera del alcance de esta versión: certificación formal, investigación criminal, gestión de mercancías peligrosas, integración con sistemas empresariales reales y evaluación de toda la cadena internacional.
- Propósito de la práctica: detectar deficiencias, valorar riesgos, aplicar controles, revisar evidencia y proponer mejoras.

4. Arquitectura tecnológica prevista

Componente	Responsabilidad
HTML	Estructura de páginas, formularios, tablas, paneles y navegación.
CSS	Diseño visual adaptable, colores de estado, tarjetas, tablas y accesibilidad.
JavaScript	Validación de formularios, cálculos, filtros, actualización de vistas y comunicación con la API.
Supabase REST API	Lectura y escritura de registros autorizados.
PostgreSQL de Supabase	Almacenamiento persistente de empresas, diagnósticos, riesgos, inspecciones, incidentes, auditorías y acciones.
Autenticación y RLS	Si se habilitan varios usuarios, controlar quién puede leer o modificar cada dato mediante políticas de acceso.

Seguridad: nunca colocar una clave service_role o una clave privilegiada en el navegador. La clave pública/anon solo debe utilizarse junto con políticas RLS bien configuradas. Para una práctica multiusuario se recomienda autenticación y permisos antes de guardar información real.

5. Ciclo PHVA y módulos

N.º	Módulo	Fase	Finalidad
1	Panel principal	Transversal	Resumir el estado de los registros y mostrar pendientes.
2	Información y alcance	Planear	Definir el CEDIS, procesos, límites, responsables y exclusiones.
3	Diagnóstico inicial	Planear	Valorar las condiciones y controles existentes.
4	Matriz de riesgos	Planear	Identificar, evaluar, priorizar y tratar riesgos.
5	Controles y procedimientos	Hacer	Definir controles operativos, responsables, frecuencias y evidencias.
6	Inspección de unidades	Hacer	Documentar inspecciones y anomalías.
7	Registro de incidentes	Hacer/Verificar	Registrar hechos, respuesta, evidencia y seguimiento.
8	Indicadores y auditoría	Verificar	Medir desempeño, revisar evidencia y registrar hallazgos.
9	No conformidades y acciones correctivas	Actuar	Analizar causas, asignar acciones y comprobar eficacia.
10	Reportes y evidencias	Transversal	Consultar e imprimir el expediente del ejercicio.

6. Especificación por módulo

Módulo 1. Panel principal

Debe mostrar nombre del CEDIS, fecha de actualización, total de riesgos, riesgos altos/críticos, inspecciones realizadas, incidentes abiertos, último resultado de auditoría, acciones pendientes y acciones vencidas.

- Tarjetas resumen alimentadas por los registros guardados.
- Semáforo de riesgos y gráfica de incidentes por categoría.
- Avisos de acciones por vencer.

- Accesos directos a los módulos.
- Distinguir datos ficticios iniciales de datos capturados por el usuario.

Módulo 2. Información y alcance

Campos: nombre, actividad, ubicación ficticia, responsable, procesos incluidos, exclusiones justificadas, objetivo de seguridad y fecha de revisión.

- Procesos incluidos: acceso, recepción, almacenamiento, preparación, inspección, despacho e incidentes.
- Permitir actualizar la ficha y asignar responsables.
- Resultado: ficha de alcance exportable o imprimible.

Módulo 3. Diagnóstico inicial

Cada criterio tendrá resultado (Cumple, Parcial, No cumple o No aplica), observación, evidencia, evaluador y fecha.

ID	Criterio propuesto
D-01	Existe un responsable de seguridad identificado.
D-02	El alcance de las operaciones evaluadas está documentado.
D-03	Se controlan los accesos al CEDIS.
D-04	Se verifica la identidad de visitantes y transportistas.
D-05	Se controlan llaves, tarjetas o credenciales.
D-06	Se identifican las áreas restringidas.
D-07	Se verifica documentación de recepción y despacho.
D-08	Las inspecciones de unidades se registran.
D-09	Los incidentes se documentan y se atienden.
D-10	Se revisan controles y se da seguimiento a hallazgos.

Regla propuesta: Cumple=1; Parcial=0.5; No cumple=0; No aplica se excluye con justificación. Cumplimiento (%) = puntos obtenidos / puntos posibles aplicables × 100. Este porcentaje es interno, no una puntuación oficial de certificación.

Módulo 4. Matriz de riesgos

Campos: ID, proceso, amenaza, vulnerabilidad, consecuencia, probabilidad (1–5), impacto (1–5), puntuación, nivel, controles existentes, tratamiento, responsable, fecha de revisión y estado.

ID	Riesgo de ejemplo	Consecuencia
R-01	Ingreso de persona no autorizada	Acceso indebido a mercancía o instalaciones.
R-02	Documentación de transporte incompleta	Entrega a unidad o persona no validada.
R-03	Inspección de unidad incompleta	Anomalía no detectada antes del despacho.
R-04	Diferencias entre mercancía y documentos	Pérdida o falta de trazabilidad.
R-05	Incidente no reportado	Repetición del problema y falta de evidencia.

Cálculo propuesto: riesgo = probabilidad × impacto. Rangos internos sugeridos: 1–4 bajo; 5–9 moderado; 10–16 alto; 17–25 crítico. Los rangos son una convención del simulador y deben mostrarse como tales.

Tratamientos disponibles: evitar, reducir, compartir/transferir cuando corresponda o aceptar con justificación y autorización. Permitir comparar riesgo inicial y residual.

Módulo 5. Controles y procedimientos

ID	Control propuesto	Riesgos
C-01	Registro de entradas y salidas	R-01

C-02	Verificación de identidad	R-01/R-02
C-03	Autorización de zonas restringidas	R-01
C-04	Validación documental antes del despacho	R-02
C-05	Inspección documentada de unidades	R-03
C-06	Conciliación de mercancía y documentos	R-04
C-07	Registro y notificación de incidentes	R-05
C-08	Revisión periódica de controles	Todos

Cada control debe registrar: objetivo, riesgo asociado, actividad, ejecutor, supervisor, frecuencia, evidencia, resultado esperado, estado y fecha de revisión.

Procedimientos iniciales: SOP-01 control de accesos; SOP-02 recepción; SOP-03 inspección de unidades; SOP-04 despacho; SOP-05 reporte de incidentes; SOP-06 atención de anomalías en transporte. Cada procedimiento debe incluir propósito, alcance, responsable, pasos, registros asociados y actuación ante desviaciones.

Módulo 6. Inspección de unidades

Campos generales: folio, fecha/hora, transportista, conductor, matrícula, identificador de remolque si aplica, pedido/embarque, inspector, resultado, observaciones y referencia de evidencia.

N.º	Punto de revisión propuesto
1	Identificación de la unidad.
2	Correspondencia entre unidad y documentos.
3	Identificación del conductor.
4	Autorización de ingreso o salida.
5	Condiciones externas visibles.
6	Puertas y mecanismos de cierre.
7	Sellos de seguridad, cuando correspondan.
8	Paredes externas visibles.
9	Techo y zonas accesibles de forma segura.
10	Piso y superficie de carga.
11	Interior de caja/remolque cuando sea seguro y esté disponible.
12	Compartimentos pertinentes y accesibles.
13	Daños o alteraciones visibles no explicadas.
14	Condiciones de limpieza compatibles con la carga.
15	Correspondencia entre mercancía y documentos.
16	Registro de anomalías.
17	Autorización final y registro de liberación.

Respuestas: Conforme, No conforme, No aplica (con justificación) y Pendiente. No permitir cerrar con puntos obligatorios pendientes. Exigir observación para no conformidades. Si existe anomalía relevante, generar aviso y evitar marcar la unidad como liberada mientras siga pendiente una condición crítica. Esta lista de 17 puntos es propuesta didáctica, no debe atribuirse literalmente a la norma sin cotejo.

Módulo 7. Incidentes

Categorías: acceso no autorizado, diferencia documental, anomalía de unidad, faltante/diferencia de mercancía, sello alterado, incumplimiento de procedimiento, pérdida documental u otro.

Campos: folio, fecha/hora, lugar, categoría, descripción objetiva, proceso, riesgo relacionado, gravedad interna, responsable, medida inmediata, evidencia, estado y fecha de cierre.

Flujo: detectar → registrar → evaluar gravedad → proteger personas/área y aplicar medida inmediata → investigar → asignar acciones → verificar → cerrar y conservar el registro. Estados: Nuevo, En revisión, En atención, Pendiente de acción correctiva, Cerrado.

Módulo 8. Indicadores y auditoría

Indicador interno	Fórmula propuesta
Cumplimiento del diagnóstico	Puntos obtenidos / puntos aplicables × 100
Inspecciones completas	Inspecciones terminadas / inspecciones iniciadas × 100
Inspecciones con anomalías	Inspecciones con anomalías / inspecciones realizadas × 100
Incidentes atendidos	Incidentes atendidos / incidentes registrados × 100
Acciones correctivas cerradas	Acciones cerradas / acciones registradas × 100
Acciones vencidas	Acciones vencidas y abiertas / acciones abiertas × 100

Cada indicador debe indicar periodo y tamaño de muestra. Si no hay datos, mostrar “Sin datos” y no dividir entre cero. Los objetivos/umbrales se definen como metas internas, no como valores normativos.

Lista de auditoría propuesta: alcance documentado; responsables identificados; riesgos identificados; riesgos prioritarios tratados; accesos registrados; identidad verificada; recepción documentada; inspecciones documentadas; anomalías atendidas; incidentes seguidos; acciones con responsables/fechas; eficacia revisada.

Respuestas: Conforme, No conforme, Observación y No aplica. Cada respuesta tendrá evidencia y comentario. El resultado se calcula sobre criterios aplicables y se presenta con conteo de conformidades, no conformidades, observaciones y exclusiones justificadas.

Módulo 9. No conformidades y acciones correctivas

Campos: folio, origen, descripción, evidencia, riesgo relacionado, corrección inmediata, causa raíz, acción correctiva, responsable, fecha de apertura, fecha compromiso, estado, evidencia de implementación, verificación de eficacia y fecha de cierre.

Usar cinco porqués como método sencillo de análisis. Estados sugeridos: Abierta, En proceso, Pendiente de verificación, Cerrada y Reabierta.

No cerrar una acción únicamente porque se ejecutó una tarea; registrar la comprobación de eficacia. Si la solución no funciona o el problema se repite, reabrirla.

Módulo 10. Reportes y evidencias

- Ficha de alcance.
- Reporte de diagnóstico.
- Matriz de riesgos.
- Catálogo de controles y procedimientos.
- Registro de inspecciones.
- Historial de incidentes.
- Reporte de KPI.
- Informe de auditoría.
- Registro de no conformidades y plan de acciones correctivas.
- Filtros por fecha, proceso, riesgo, categoría, responsable y estado.
- Primera versión: impresión/guardar como PDF desde el navegador.

7. Datos que deben persistir

Tabla lógica sugerida	Contenido
cedis	Datos generales, alcance y exclusiones.
diagnosticos	Criterio, resultado, observación, evidencia, evaluador, fecha.
riesgos	Amenaza, vulnerabilidad, puntuaciones, nivel, tratamiento, responsable.
controles	Medidas, frecuencia, responsables y evidencia.

procedimientos	Pasos, versión, responsable y vigencia.
inspecciones	Unidad, transportista, inspector, fecha y resultado.
inspeccion_detalles	Respuesta a cada punto de inspección.
incidentes	Descripción, categoría, gravedad, atención y estado.
auditorias	Fecha, alcance, auditor y resultado general.
auditoria_hallazgos	Criterio, evidencia, hallazgo y clasificación.
acciones_correctivas	Causa, acción, responsable, fechas y eficacia.
evidencias	Metadatos y referencia a archivos, si se habilitan.
usuarios	Identidad y rol, si se habilita autenticación.

Cada registro debe tener identificador único, fecha de creación y actualización, y relaciones consistentes. Evitar duplicar información; una no conformidad puede enlazarse con el incidente, inspección o auditoría que la originó.

8. Reglas funcionales globales

1. Validar campos obligatorios antes de guardar.
2. No presentar registros de demostración como resultados reales.
3. Guardar y consultar datos mediante Supabase, no solo en memoria del navegador.
4. Mostrar mensajes claros cuando una operación falle o no haya conexión.
5. No calcular porcentajes si el denominador es cero; mostrar “Sin datos”.
6. Excluir “No aplica” solo cuando haya justificación.
7. Relacionar hallazgos con riesgos, incidentes y acciones correctivas cuando corresponda.
8. Mantener fecha, responsable y estado de cada registro.
9. Configurar políticas RLS y permisos antes de permitir usuarios múltiples.
10. No incluir secretos ni claves administrativas en el código frontend.

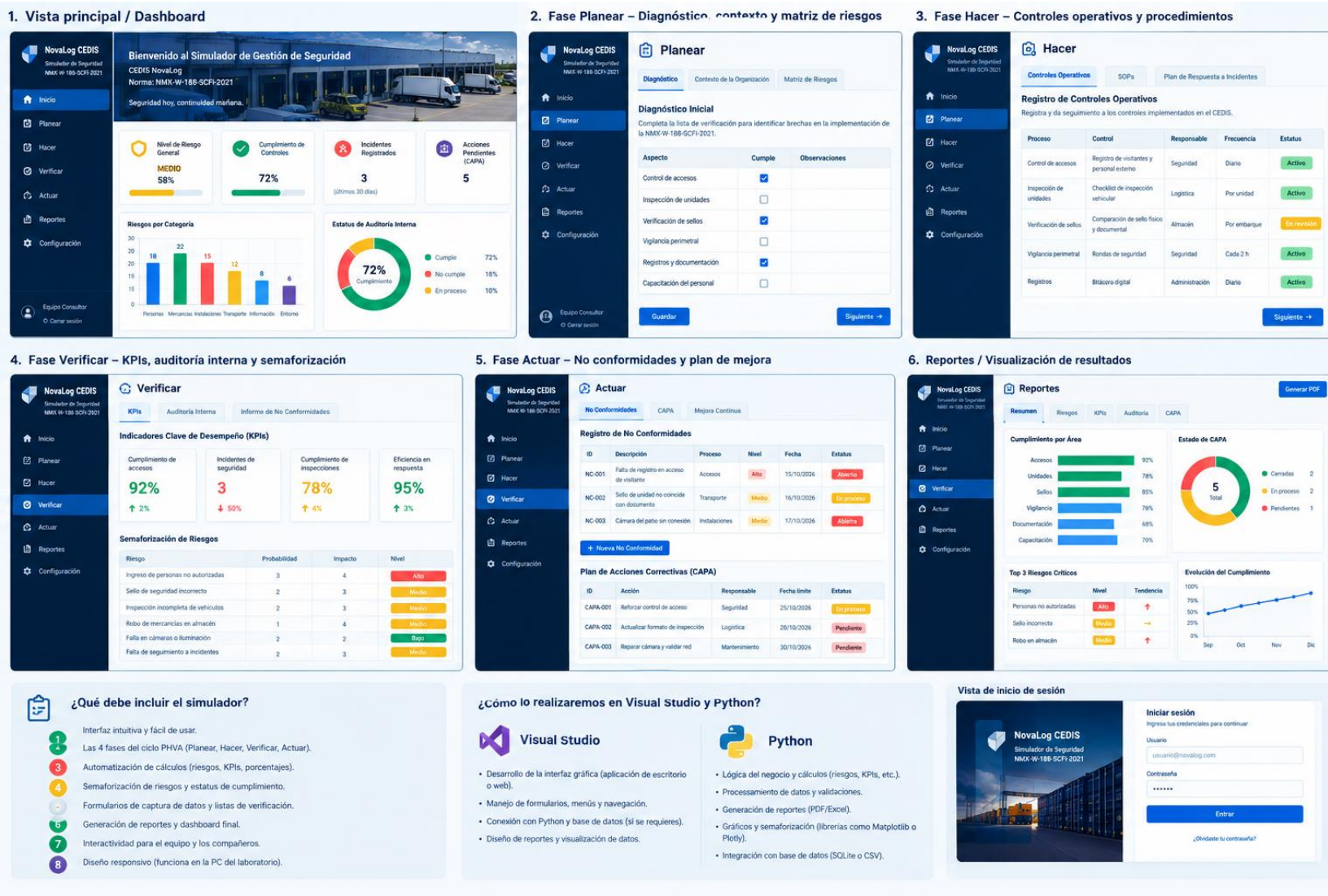
9. Caso de laboratorio y tiempos

Actividad	Tiempo
Presentación del caso y del sistema	10 min
Diagnóstico y evaluación de riesgos	25 min
Controles e inspección	25 min
Auditoría y hallazgos	25 min
Acciones correctivas	20 min
Revisión de resultados y conclusiones	15 min
Total	120 min

El caso se mantiene deliberadamente sencillo: tres deficiencias principales (control de acceso incompleto, inspección de unidad sin terminar y seguimiento insuficiente de un incidente). El detalle y la clave de respuestas están en el Documento 2.

10. Lista de validación antes de entregar

- Confirmar con la profesora la designación normativa exacta.
- Revisar el documento completo de la norma y vincular requisitos con cláusulas verificadas.
- Etiquetar escalas, umbrales, KPI y checklist como herramientas internas del simulador cuando no sean requisitos literales.
- Probar formularios, cálculos, guardado y consulta en Supabase.
- Probar los estados de una inspección y una acción correctiva.
- Realizar el laboratorio con un compañero antes de la exposición.
- Preparar evidencias de funcionamiento y reportes de ejemplo.



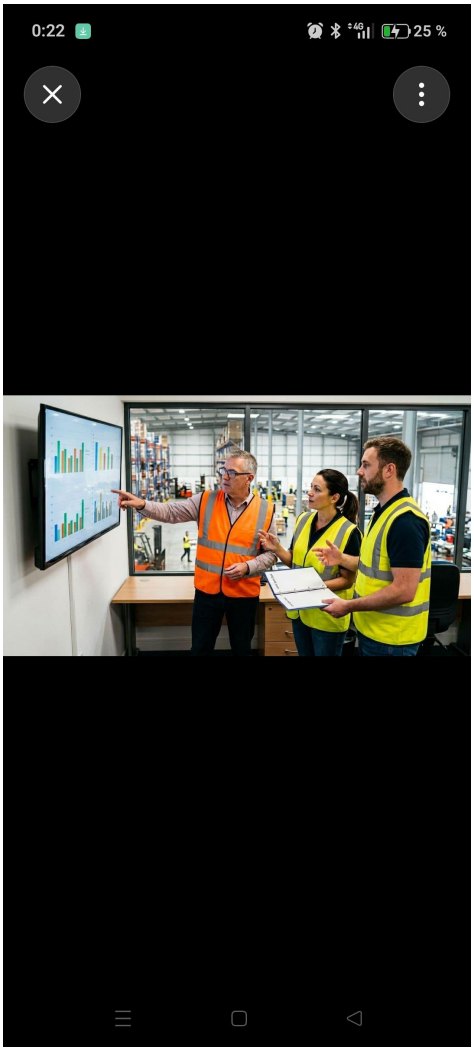
Boceto de simulador

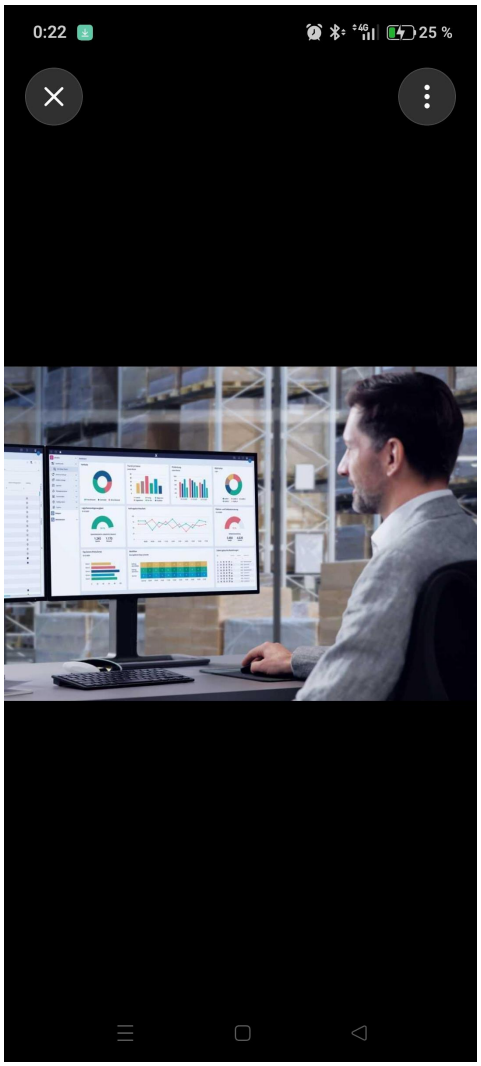
Fuentes oficiales para verificar

Catálogo Mexicano de Normas, ficha NMX-W-188-SCFI-2021:
https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-w-188-scfi-2021/

ISO 28000:2022, Security and resilience — Security management systems — Requirements:
https://www.iso.org/standard/79612.html

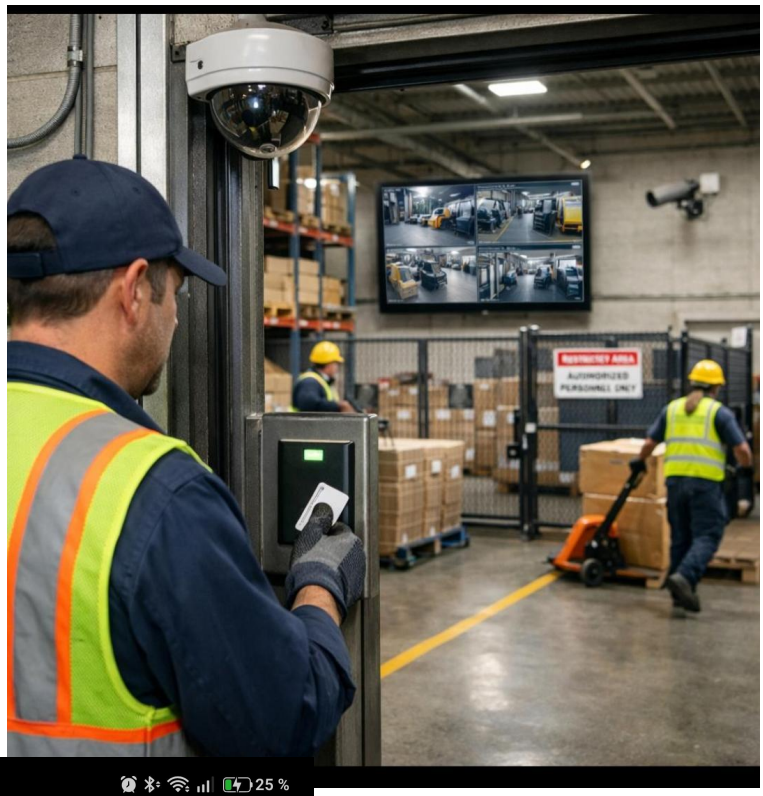
Nota: estas ligas son puntos de consulta. Para referencias bibliográficas finales, anotar título oficial, organismo, año y datos de publicación confirmados en la fuente.

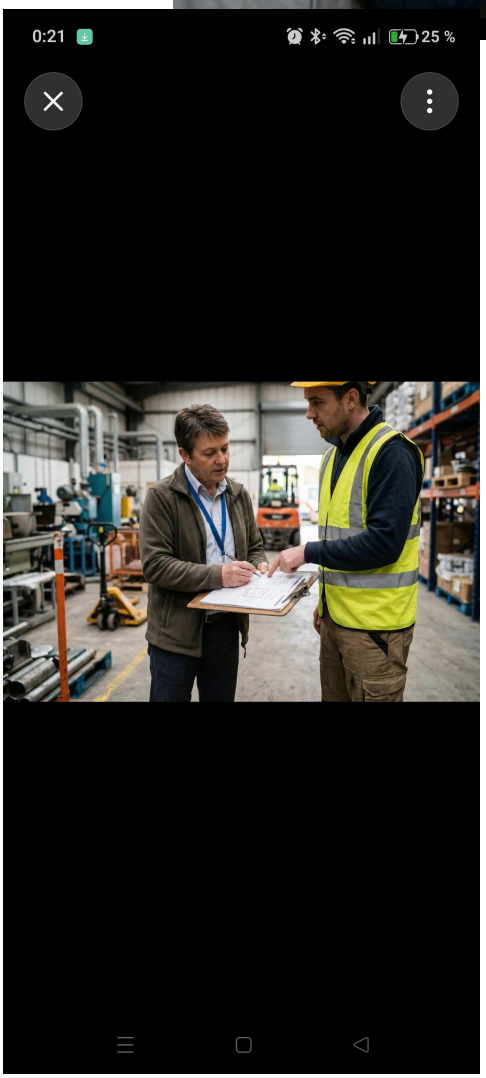

0:22
25 %


0:22
25 %


0:21
25 %



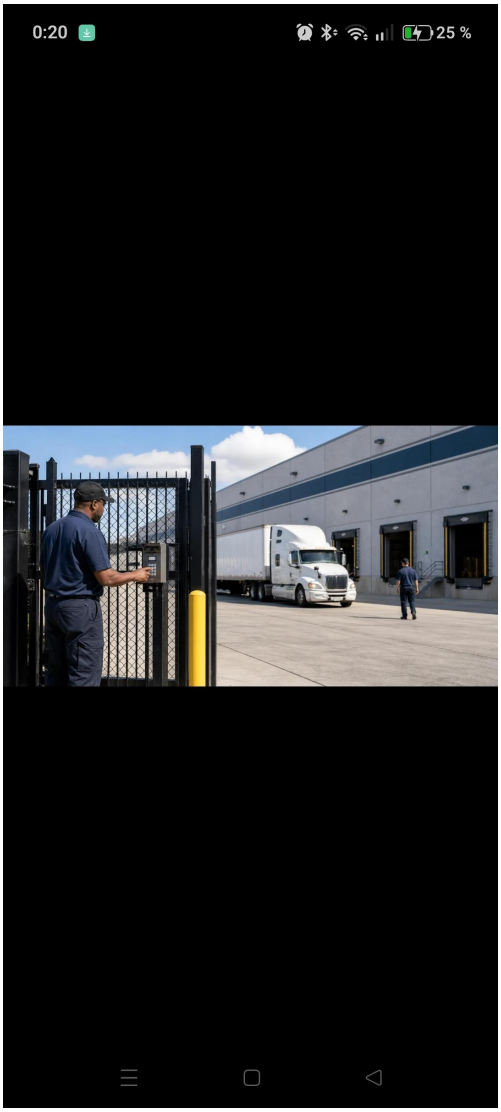


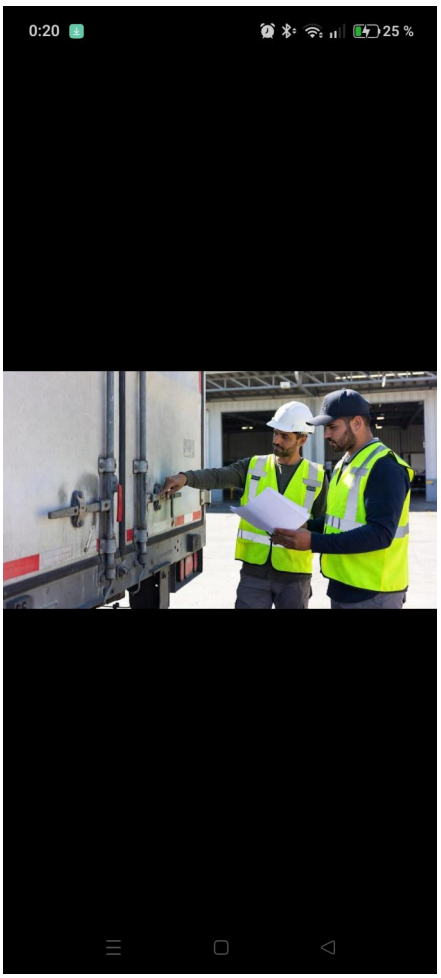


Imágenes de apoyo


0:21
25 %


0:21
25 %
RISK ASSESSMENT


0:20
25 %


0:20
25 %